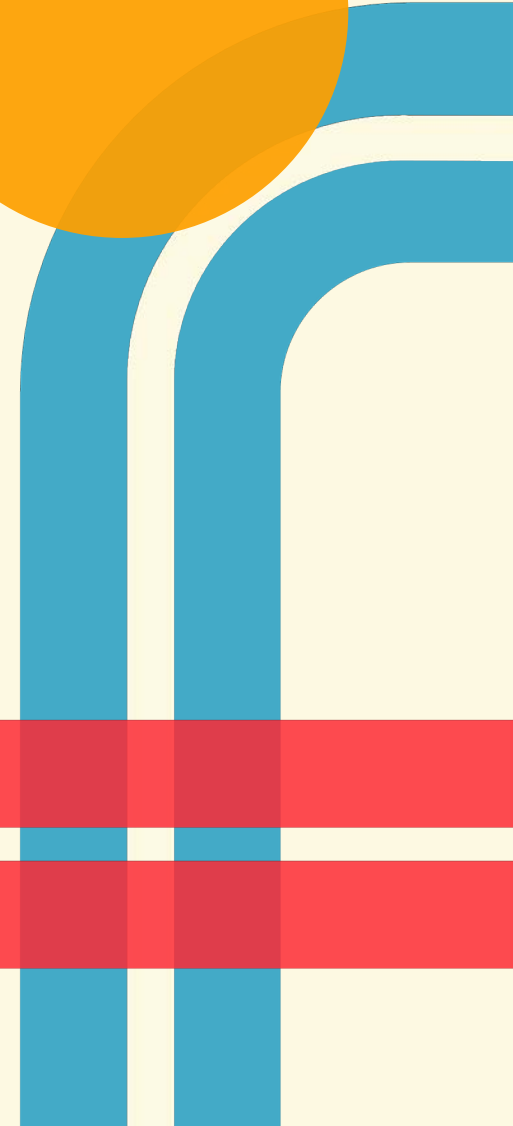


小型ロケット向け 衛星航法装置の開発

福岡政大、西尾和俊



目次

チーム紹介

3

ロケットの航法装置

4

本装置のターゲット

6

GPS受信機の仕組み

11

開発するチップ

14

The background features a light cream color. A thick red line enters from the top right, turns left, and exits the frame. A green line enters from the left, curves down and right, then continues horizontally. A blue line enters from the bottom, curves up and left, then continues horizontally, overlapping the green line. An orange circle is positioned on the left side. Two small black dots are located on the green line: one at its first curve and one at its end on the right.

チーム紹介



4

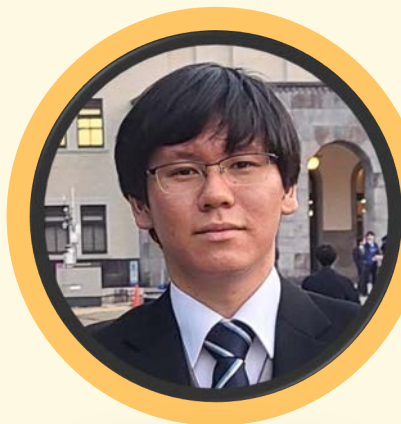
チームの紹介

Masahiro Fukuoka

チーム代表者



- 去年はじめて自分の設計をテープアウトしたIC設計初心者
- 4月から集積回路の研究室で助教
- 専門は小型原子時計
 - 正確な時間を作る・測ることが生きがい
- 物理と電気を反復横跳びする人生
- ご飯は程々に食べる

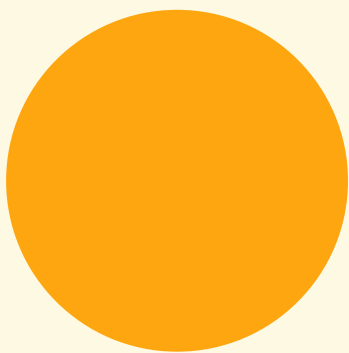


Kazutoshi Nishio

共同提案者

- IC設計5年目のD2学生
- 専門は超高周波アナログ回路
- 学部の卒論はLDOレギュレータ
- ミリ波PLL/VCOの設計経験が豊富
 - ngspiceでVCOをシミュレーションしたら発振せず自分が発振→今朝発振した!
- 常時ご飯を3人前食べる

ロケットの航法装置





6

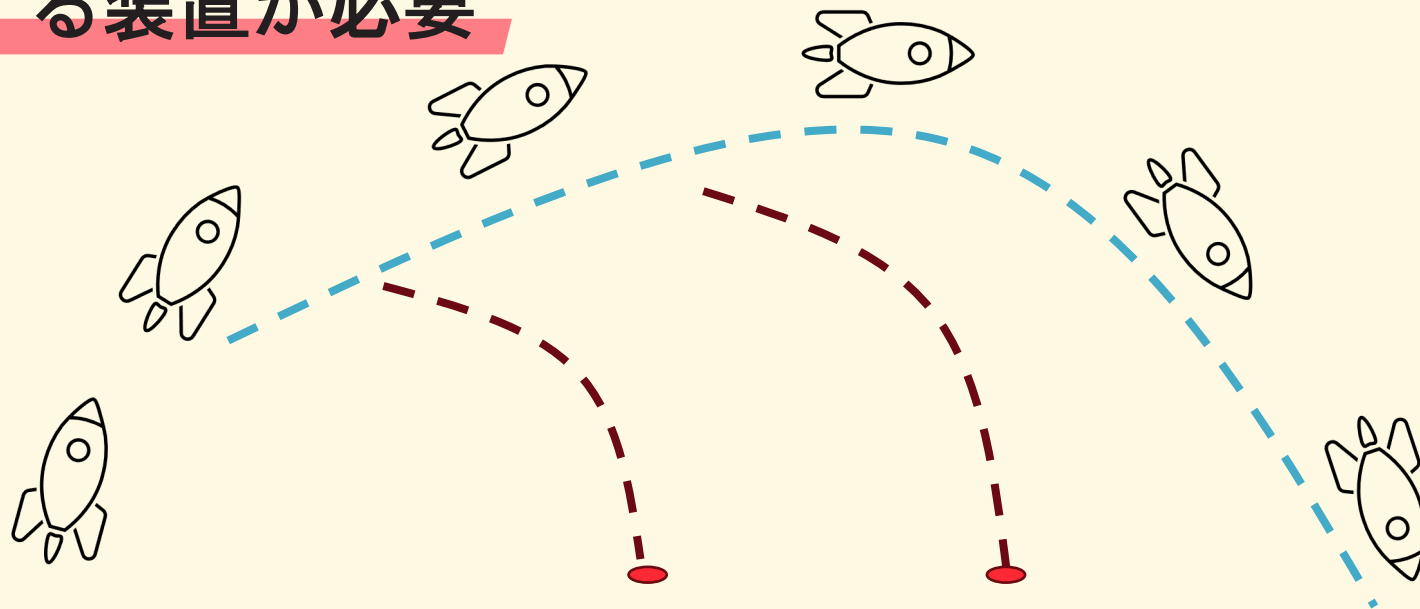
航法装置の必要性

航法・・・船舶・航空機・宇宙機などの移動体が出発地から目的地まで安全かつ正確に移動するための技術や方法のこと

途中で壊れても安全な範囲に落下するだろうか？



飛行中の現在地を把握する装置が必要





7

航法のための仕組み

- 慣性航法

- 発射地点から慣性を利用したセンサを積分し続ける
 - 加速度センサ・・・直線運動を求める
 - ジャイロセンサ・・・回転運動を求める

- 衛星航法

- GPSなど人工衛星からの信号を用いて位置を特定する

今回はこちらを開発ターゲットとする



8

衛星航法装置を作る理由

- 市販のGPS受信機は高度制限と速度制限がある。
 - 高度：18,000m (60,000 ft)
 - 速度：515 m/s (1000 knt/h, 1852km/h)
- COCOM (今はワッセナー・アレンジメント) のときに決められた制限
- 日本の法律では毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの
(輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第3条の十九のハの(2)の2)

軍事転用されないための制限 → ロケットはこの条件該当

An abstract graphic on a light cream background. It features a thick green line that starts from the left, curves 90 degrees down, and then continues horizontally to the right. A thick blue line starts from the bottom, curves 90 degrees up, and continues horizontally to the left, overlapping the green line. A thick red line starts from the top right and curves 90 degrees left. There are two small black dots: one on the green line at its first curve and another on the green line where it is overlapped by the blue line. A large orange circle is positioned to the left of the green line's first curve.

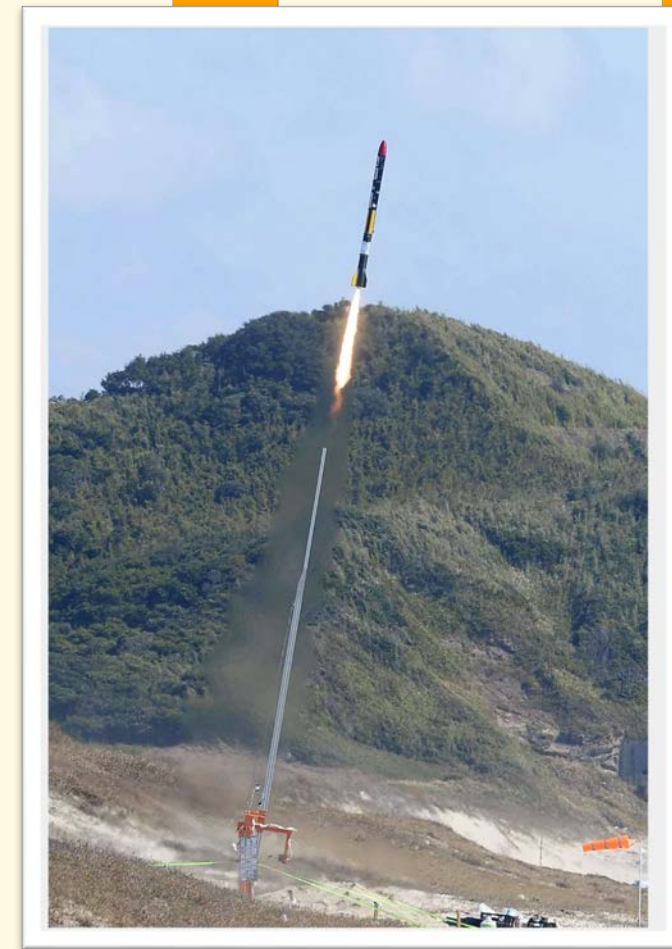
本装置の ターゲット



10

対象とするロケット

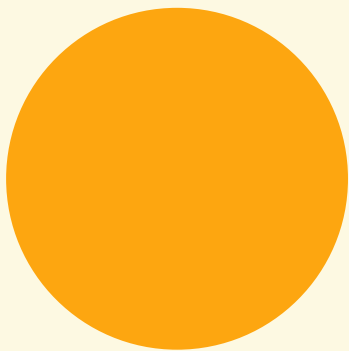
- 主として学生が実験的に打ち上げる小型ロケット
 - ✓ 多くの場合で固体燃料と液体酸化剤を用いるハイブリッドロケット
 - ✓ ペイロードは1kg程度
 - ✓ 弾道飛行
 - 軌道に乗らずに地球に落ちてくる軌道



<https://373news.com/news/local/photo/229751/?page=2>

鹿児島ロケット（鹿児島大学）

GPS受信機の 仕組み





12

GPSとは？

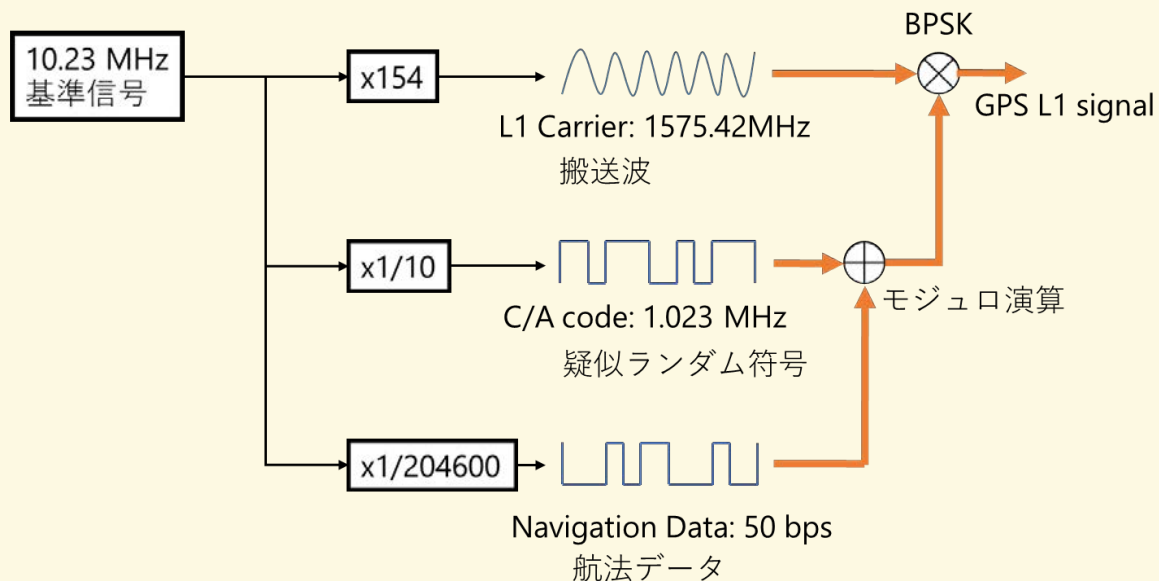
- Global Positioning System
- アメリカが運用している全地球測位システム
- 約30機の衛星から構成されるシステム
- 地上から25,000 kmを飛行するGPS衛星から送信される信号を受信して、受信した地点の位置を知ることができる
- 受信だけで良いので無線局免許は不要
- 連続に受信したデータから速度や方位を計算することで航法装置としても使用できる





13

GPSの信号構成



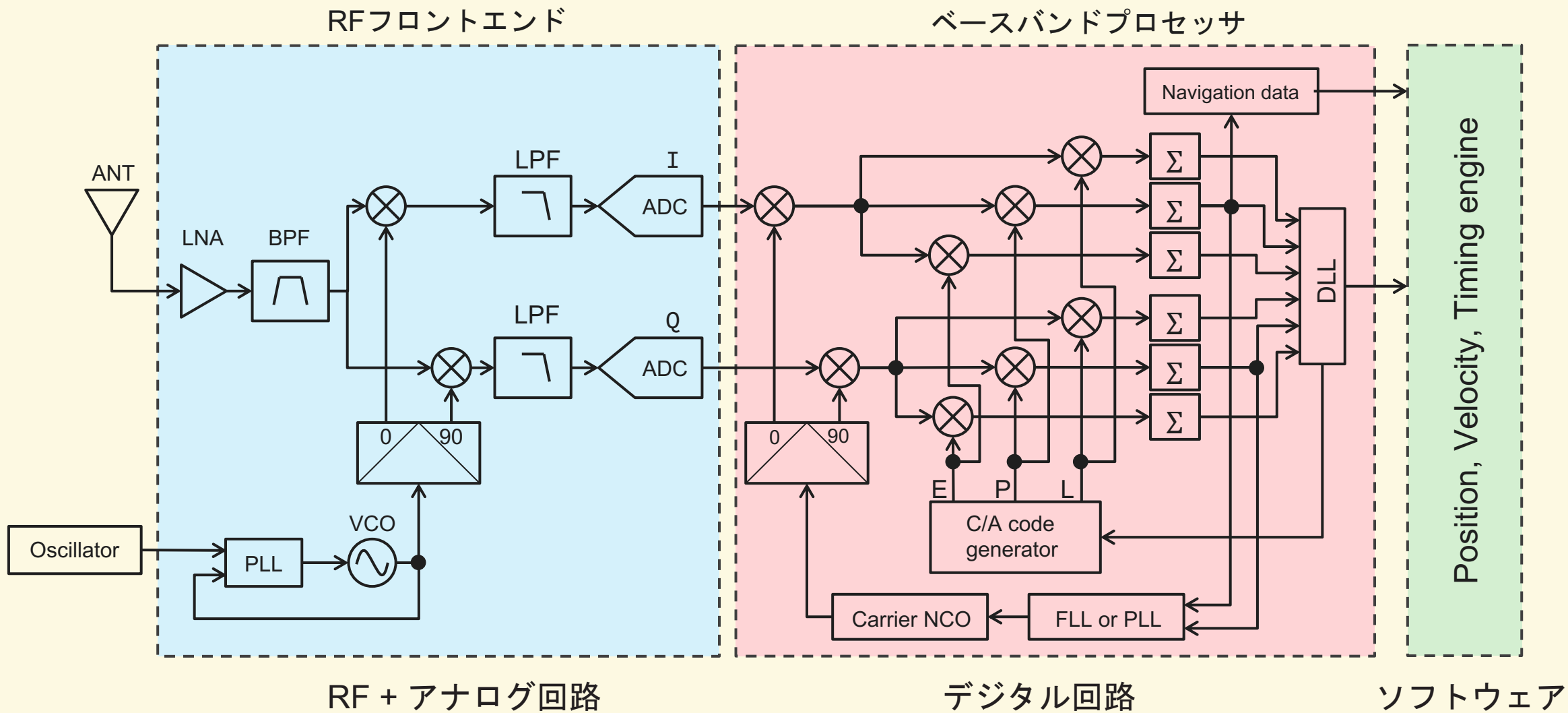
- 50 bpsの航法メッセージ
- 1.023 MHzの拡散符号
- 1575.42 MHzのキャリア信号

これを逆順で処理することで測位に必要な航法データを取得



14

GPS受信機の構成



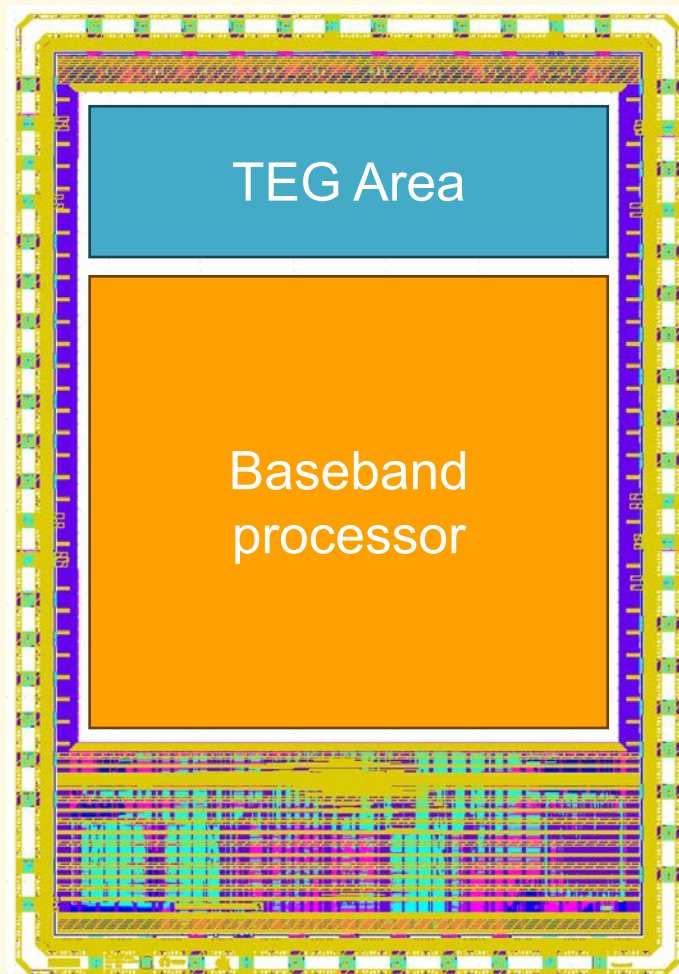
An abstract graphic design on a light cream background. It features several thick, rounded lines: a red line in the top right corner, a green line that starts from the left, curves down, and then continues horizontally, and a blue line that starts from the bottom, curves up, and then continues horizontally. There are two solid black dots: one on the green line at its first curve and another on the green line where it meets the blue line. A solid orange circle is positioned on the left side of the image.

開発するチップ



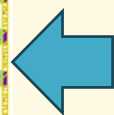
16

開発するチップの構成



Caravel Harness

- Caravel Harnessを使用
 - ✓ 10mm² user area
 - ✓ RISC-V Processor
 - ✓ 38 Programmable IO
- デジタル回路としてベースバンドプロセッサ
- PVTエンジンはRISC-Vにソフトウェアとして実装
- 将来に向けてRFフロントエンド用のTEG



RISC-V Processor



17

性能目標

- 同時衛星追尾数8以上
 - 多くの相関器を搭載して最適な衛星を選択
- 測位レート10Hz以上
 - ロケットは100m/s以上の速度で上昇するため高頻度での経路情報提供を実現
- 測位確度10m未満
 - GPS単独測位での典型値達成を目指す



11

スケジュール

7月

8月

9月

10月

11月

シミュレーションを用いた検証

- ベースバンドプロセッサ・PVTエンジン
の実装と検証

実機試験用の部材調達

- フロントエンドIC
- FPGAボード
- SDRハードウェア

FPGAを用いた機能検証・実装

- フロントエンドICの制御回路
- SDRによる試験信号を用いた検証

製造データ生成

- LibreLaneを用いたデジタル設計
- 将来に向けたフロンエンドのTEG

Tapeout!

The background features a minimalist design with thick, rounded lines. On the left, a vertical orange line runs down the page, intersected by two horizontal red lines. On the right, a vertical red line runs down the page, with a large green circle positioned near the bottom. Two small black dots are placed at the intersections of the lines: one where the orange line meets the upper red line, and another where the red line meets the lower red line.

ありがとう
ございました

Masahiro Fukuoka, Kazutoshi Nishio